21 말랑말랑 내 손 안의 작은 세포 만들기

학교명	교하고등학교		
동아리명(팀명)	메딕스	동아리 인원	15명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	생물의 기본 단위인 세포의 구조를 이해하고, 슬랑이(슬라임+말랑이)로 표현하기		

이렇게 활동해요!

1. 용기에 물풀, 물, 액티베이터를 적정 비율로 넣고 골고루 섞어 슬라임을 만든다.
2. 완성된 슬라임에 각 세포 소기관에 대응하는 다양한 형태와 색상의 비즈를 넣고 섞는다.
3. 투명 고무볼에 비즈 슬라임을 넣고 입구를 단단히 묶어 세포 모양의 슬랑이를 완성한다.



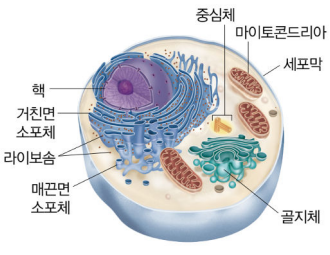
이런 점을 주의해요!

- 슬라임 재료 및 화학 물질이 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하고, 체험 후에는 손을 깨끗이 씻어요.
- 비즈 등 작은 부속품을 삼키지 않도록 주의해요.
- 고무볼이 터지지 않도록 날카로운 물체에 닿지 않게 주의하세요.

어떤 원리일까요?

1. 세포의 구조

- 세포막: 인지질 이중층을 기반으로 물질의 출입을 조절하고, 세포의 경계를 형성하여 물질의 출입을 조절한다.
- 세포질: 세포 안을 채우는 물질로 다양한 세포 활동이 일어난다.
- 핵: 유전정보(DNA)를 저장하며 세포의 생명 활동을 조절한다.
- 미토콘드리아: 세포호흡을 통해 에너지 (ATP)를 생성한다.
- 라이보솜: 단백질을 합성한다.
- 골지체: 단백질을 가공, 포장, 분비한다.



2. 세포의 구조와 슬랑이 재료의 대응

세포막은 고무볼, 세포질은 슬라임, 그 외에 다양한 세포 소기관들은 비즈들을 이용해서 표현한다.

